



UAA5

Similitude et Thalès

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeur :

/10

Date et heure : Vendredi 12 juin 2023

Matériel autorisé : calculatrice

Matériel à distribuer : feuille à en-tête, feuille de brouillon

C1 : /4

C2 : /3

C3 : /3

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rendre une copie soignée et aérée.
- Respecter les conventions mathématiques et les notations.
- Détailler tous ses raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oubliez pas de formuler la réponse finale avec une phrase complète.
- Arrondir les réponses finales (pas d'arrondis sur les réponses intermédiaires) au centième près.

⚠ Tout manquement entraînera une perte de points, soyez vigilant lors de la relecture.

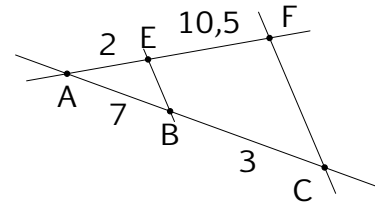
Bon travail!

1 Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifie dans les deux cas. /2

a) Deux triangles rectangles isocèles sont semblables.

b) Si $ABC \sim DEF$ alors $\frac{|AB|}{|DE|} = \frac{|EF|}{|BC|} = \frac{|AC|}{|DF|}$.

2 Les droites BE et CF sont-elles parallèles? Justifie. /1



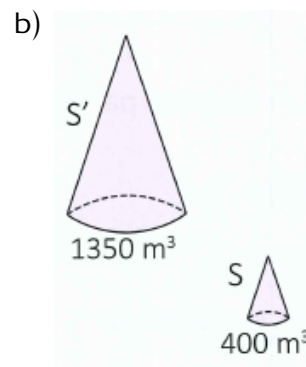
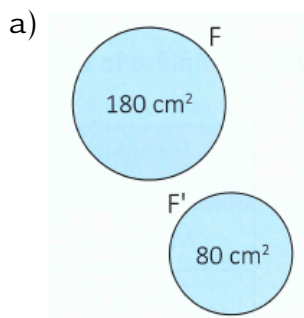
3 Associe un rapport de similitude à chaque paire de figures semblables. /1

$$k_1 = \frac{4}{9}$$

$$k_2 = \frac{3}{2}$$

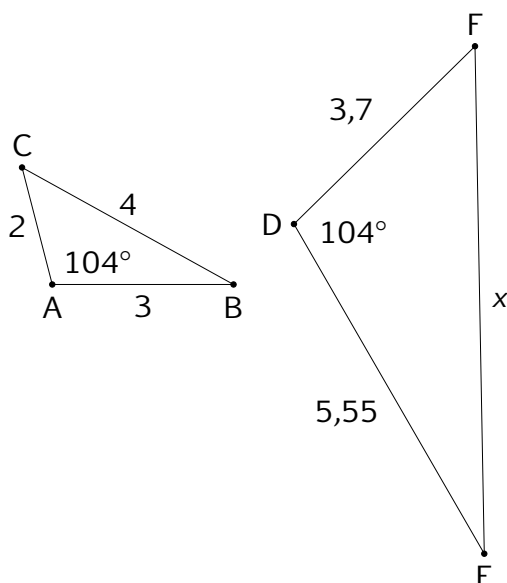
$$k_3 = \frac{2}{3}$$

$$k_4 = \frac{27}{8}$$

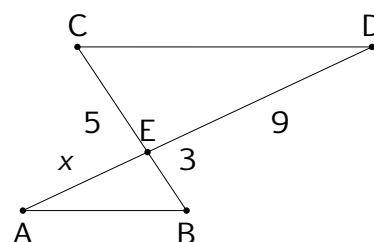


4 Déterminez les longueurs demandées pour chacune des figures ci-dessous. Justifiez rigoureusement (cas de similitude, parallélisme, etc.) et soyez complet. /3

a)



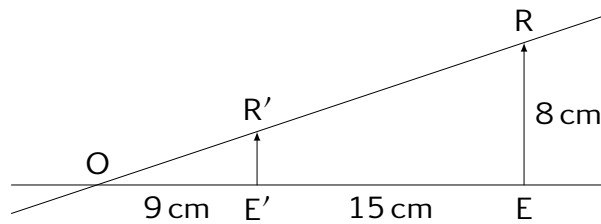
b) $AB \parallel CD$



5 On veut réduire la taille de la flèche RE.

/2

Pour cela, on réalise le schéma ci-après dans lequel $RE \parallel R'E'$.



- Calculer la longueur de la flèche réduite $R'E'$.
- Quel est le coefficient de réduction ?
- En utilisant le même schéma, on veut obtenir une flèche $R''E''$ dont la longueur est la moitié de la flèche de départ RE. À quelle distance de O sera placé le nouveau point E ?

6 À l'aide des informations sur le dessin ci-dessous. Détermine la profondeur du trou. /1

